DOI:10.53921/itas2023_236

Сегментация изображений измельченной руды для задач анализа гранулометрического состава

Николаев Я.Д.[1,2]

[1] Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Физтех-школа Радиотехники и Компьютерных Технологий, 141701, г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9
[2] Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, 127051, г.Москва, Б. Каретный пер., д.19, стр.1
nikolaev.iad@phystech.edu

Аннотация В работе рассмотрены вопросы дебайеринга RAW изображений с форматом пикселей RG12, снятых с помощью камеры "Hikrobot MV-CH120-10GC Dimension: 44mm x 29mm x 60mm Lens Mount: C-Mount 12MP 4096x3000 3.45um, 9,4fps Sony IMX30"с объективом "Hikrobot MVL-KF1228M-12MP Объектив 1.1" 12mm 12MP FA LENS"; устранения возможной неравномерности освещения на изображениях с использованием статистических данных; бинаризации изображений с использованием аффинных модификаций двух методов — Ниблэка и Саувола; устранения зашумленности полученных бинаризованных изображений. Бинаризация выполняется для сегмантации частичек измельченной руды на фотоизображениях. В ходе исследования аффинных модификаций двух методов бинаризаций наиболее подходящей для данного набора фотоизображений выбрана модификация метода Саувола с параметрами: размер окна — 65, свободный член (bias) — 5. Для выбора наиболее подходящего метода была произведена ручная разметка изображений, был запущен перебор различных значений параметров для модификаций методов Ниблэка и Саувола, после чего для каждого метода были выбраны лучшие параметры путем максимизации метрик: accuracy, recall, precision. Также рассмотрен вопрос оправданности подавления шума на бинаризованном изображении с использованием свёртки с шумоподавляющим ядром.

Ключевые слова: гранулометрия, Bayer RG12, сегментация руды на изображениях, неравномерность освещения, бинаризация методом Саувола, бинаризация методом Ниблэка.

Введение

Гранулометрическим составом [1] называется относительное содержание в почве, горной породе или искусственной смеси частиц различных размеров независимо от их химического или минералогического состава. Гранулометрический состав является важным физическим параметром, от которого

зависят многие аспекты существования и функционирования почвы, в том числе плодородие.

В горном деле гранулометрический состав горной массы, отделенной от массива, используют для оценки результатов буровзрывных работ, качества продуктов обогащения и учитывают при выборе типа и параметров технологического оборудования в карьерах, на шахтах, дробильно-сортировочных, обогатительных, окомковательных фабриках.

Ручной анализ гранулометрического состава потока измельченной руды является достаточно времязатратным способом, поэтому на практике стараются избавиться от него и перейти к более быстрым решениям задачи гранулометрического анализа. Одним из таких решений является использование алгоритмов компьютерного зрения, в том числе и нейросетевых методов, одним из которых является SediNet [4], который позволяет понять, что задача исследования гранулометрического состава измельченной руды с помощью компьютерного зрения является решаемой.

В данной работе изложен опыт работы с RAW фотоизображениями потока измельченной руды, выполненными с помощью камеры "Hikrobot MV-CH120-10GC Dimension: 44mm x 29mm x 60mm Lens Mount: C-Mount 12MP 4096x3000 3.45um, 9,4fps Sony IMX30"с объективом "Hikrobot MVL-KF1228M-12MP Объектив 1.1” 12mm 12MP FA LENS". Рассматривается перевод RAW изображений в sRGB, предлагается метод, позволяющий устранить возможную неравномерность освещения и случайные помехи, сегментировать частички руды на изображении. Данная сегментация может быть полезна для дальнейшего построения алгоритма компьютерного зрения и/или повлиять на качество его работы.

1 Обработка RAW изображений

Существует набор фотоизображений потока измельчённой руды. Формат файлов фотоизображений — RAW, формат пикселей — Bayer RG12. Для выполнения задачи сегментации требуется обработать RAW файлы и решить задачу дебайеринга.

В данном формате [3] на кодирование цвета отводится 12 бит, при этом каждая цветовая компонента хранится в 16-битном слове с 4 неиспользуемыми старшими битами, заполненными нулями. Каждая строка из n пикселей, где n — четное, содержит n/2 зеленых отсчетов и n/2 синих или красных отсчетов с чередующимися красными и синими строками. Байты хранятся в памяти с прямым порядком байтов.

Для перевода RAW файлов в формат png используется следующий алгоритм: значения из файла считываются по 2 байта, далее, значения каждого квадрата байеровской сетки (R G_1 G_2 B), размером 2x2, переводятся в значения (r, g, b) пикселя следующим методом:

$$(r, g, b) = (R, [(G_1 + G_2)/2], B), \tag{1}$$

где через [K] обозначается операция математического округления.

Так как каждый цвет закодирован 12 битами, то, чтобы перевести в стандартное 8-битное представление, значения пикселей делятся на максимальное значение по изображению, проводится гамма-коррекция [5] для перевода изображения из линейного цветового пространства в sRGB, после чего значения пикселей умножаются на 255. Гамма-коррекция проводится по следующей формуле [2]:

$$C_{sRGB} = \begin{cases} 12.92C_{linear} & , C_{linear} \leq 0.0031308 \\ 1.055C_{linear}^{1/2.4} - 0.055 & , C_{linear} > 0.0031308 \end{cases}, \tag{2}$$

где в качестве C_{linear} используются значения (r, g, b) в линейном цветовом пространстве.

В результате применения данного метода RAW изображение размером N $\times$ M переводится в sRGB размером N/2 $\times$ M/2.

2 Сегментация измельченной руды

Фотографирование потока измельченной руды несет в себе дополнительную сложность в осуществлении равномерного освещения всей зоны фотосъемки. Равномерное освещение позволяет улучшить качество работы алгоритма сегментации. Код проведенного исследования на языке программирования Python доступен в github-репозитории по ссылке:
github.com/yavnolib/granulometry.

2.1 Обработка неравномерности освещения

В данном наборе фотоизображений имеет место неравномерность освещения. Обработать эту неравномерность можно, если, переведя изображение в линейное цветовое пространство, взять по каждому пикселю некоторый перцентиль распределения средних значений трех каналов (r, g, b) по всему набору фотоизображений, получив некую матрицу фона. В ходе исследование было выяснено, что пятый перцентиль наиболее точно описывает фон изображений и еще не содержит информацию о на хождении камней. К данной матрице предлагается применить гауссовское сглаживание [6] с параметром $\sigma = 5$. После чего, поделив исходное изображение поканально на гауссовски сглаженный пятый перцентиль средних значений и отмасштабировав делением на максимальное значение и умножением на 255, получим изображение с менее проявляющейся неравномерностью освещения. Вышеизложенное записывается формулой:

$$C' = \frac{C}{G(M)} \frac{255}{\max\left(\frac{C}{G(M)}\right)}, \tag{3}$$

где C — матрица значений каналов r, g, b; C' — преобразованная матрица значений каналов r, g, b соответственно; $G(M)$ — гауссовски сглаженная матрица фона с параметром $\sigma = 5$, деление матрицы C на матрицу $G(M)$ происходит поэлементно.

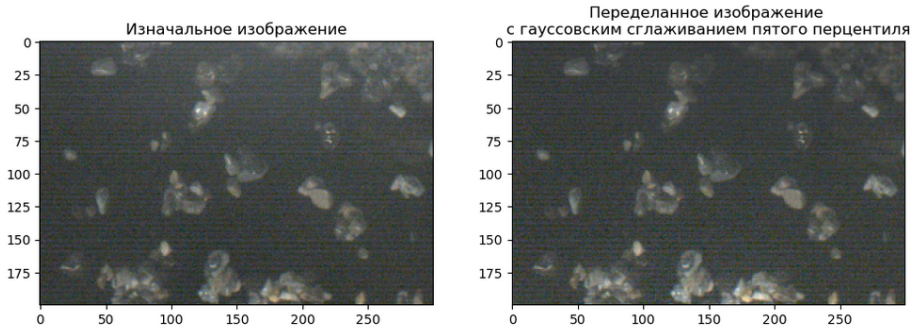


Рис. 1. Обработка неравномерности освещения потока измельченной руды с помощью гауссовски сглаженного с параметром $\sigma = 5$ пятого перцентиля значений пикселей.

2.2 Бинаризация

Для детекции камней уже предобработанное изображение переводилось в одноканальное в оттенках серого (grayscale) и сравнивались два метода: модификация метода Ниблэка [8] со свободным членом и модификация метода Саувола [9] со свободным членом. В ходе сравнения происходил перебор значений размера окна и смещения для алгоритма Саувола; значений размера окна, смещения и множителя k для алгоритма Ниблэка.

Таблица 1. Сравнение методов сегментации с наилучшими параметрами с ручной разметкой.

Метод	Accuracy	Recall	Precision
Ниблэка	0.93	0.78	0.78
Саувола	0.94	0.81	0.78

Из всех рассмотренных методов бинаризации более подходящим оказался метод Саувола со свободным членом, равным пяти, и размером окна, равным 65. Лучшие параметры для алгоритма Ниблэка: размер окна — 47, смещение — 22, множитель — 0.48.

2.3 Устранение зашумленности бинаризованных изображений

В рассматриваемом наборе фотоизображений было замечено проявление шумовых горизонтальных полос и различных мелких участков шума (см. рис. 2). Для решения этой проблемы после процесса бинаризации к изображению применялась операция свёртки с шумоподавляющим ядром [7], после чего проводилось математическое округление полученных значений

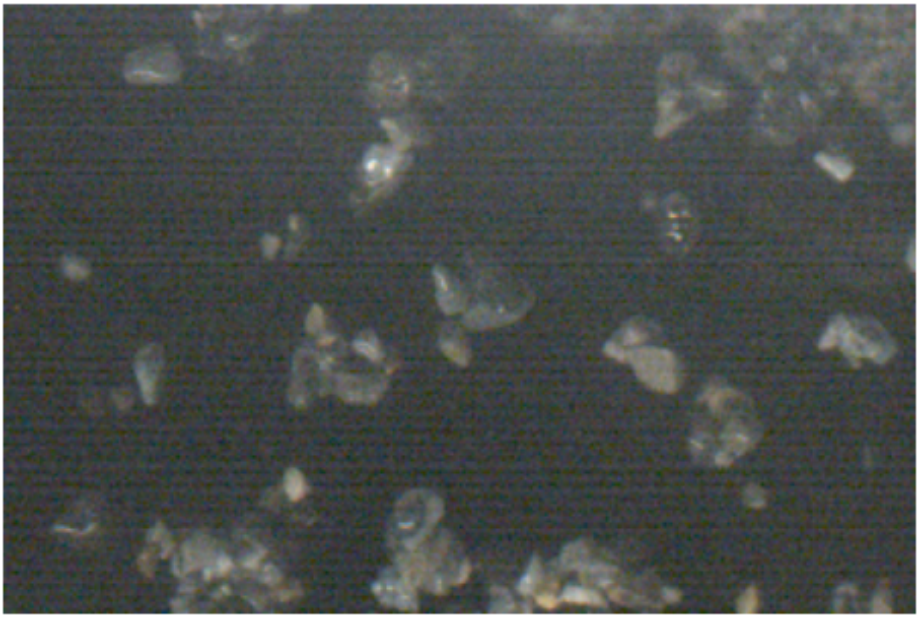


Рис. 2. Исходное изображение в формате sRGB с наличием шумовых горизонтальных полос и различных мелких участков шума.

нового одноканального изображения. То есть, если B — бинаризованное одноканальное изображение, B′ — бинаризованное одноканальное изображение после шумоподавления, "$*$"— операция свёртки и [n] — математическое округление, то всё выше изложенное записывается в виде формулы:

$$B' = [B * \frac{1}{29}\begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 4 & 9 & 4 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}]. \tag{4}$$

Сравнение результата работы метода бинаризации с операцией свертки с шумоподавляющим ядром и без данной операции можно проследить на рисунке 3 и в таблице 2.

Таблица 2. Сравнение результата работы метода бинаризации с операцией свертки и без данной операции с использованием метода Саувола с наилучшими параметрами.

Свертка	Accuracy	Recall	Precision
нет	0.91	0.80	0.65
есть	0.94	0.81	0.78

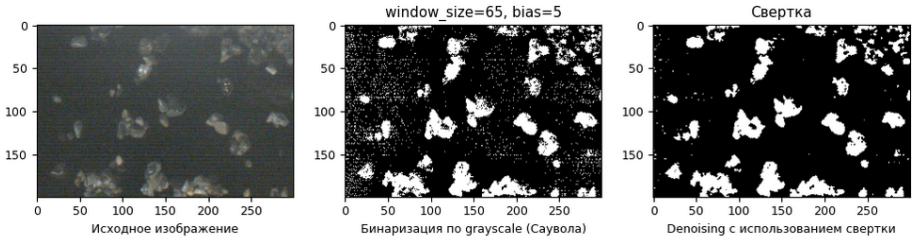
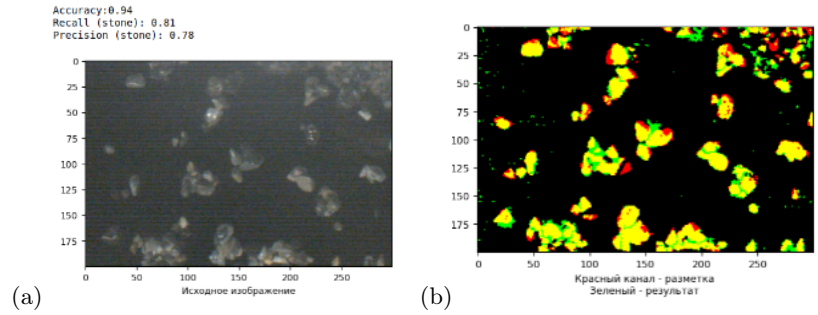


Рис. 3. Сравнение результатов работы модификации алгоритма сегментации методом Саувола со свободным членом без применения шумоподавляющего ядра и с применением шумоподавляющего ядра.

Результат сравнения работы всего описанного метода сегментации с ручной разметкой приведен на рисунке 4.



(a) (b)

Рис. 4. Результат работы предложенного алгоритма сегментации изображений измельченной руды. За красный канал на изображении (b) отвечает ручная разметка, за зеленый — алгоритм. Таким образом желтый цвет — TP, зеленый — FP.

Заключение

В работе был рассмотрен метод преобразования данных из RAW файла фотоизображения в изображение в пространстве sRGB; предложен способ выравнивания освещения, использующий статистические данные по датасету о значениях в пикселе; разработан метод сегментации измельченной руды. Также, была наглядно продемонстрирована оправданность использования свертки с шумоподавляющим ядром на бинаризованном изображении.

Разработанный метод сегментации включает в себя: выравнивание освещения при необходимости, бинаризацию с помощью аффинной модификации метода Саувола с параметрами: размер окна — 65, свободный член — 5,

устранение зашумленности бинаризованного изображения с помощью операции свертки с шумоподавляющим ядром.

Список литературы

1. Wikipedia, https://ru.wikipedia.org/wiki/Гранулометрический_состав_горных_пород. Last accessed 10 Aug 2023.
2. How to interpret the sRGB color space https://color.org/chardata/rgb/sRGB.pdf. Last accesed 17 October 2017.
3. RG12, Kernel, https://www.kernel.org/doc/html/v4.9/media/uapi/v4l/pixfmt-srggb12.html. Last accessed 10 Aug 2023.
4. Daniel Buscombe, SediNet: a configurable deep learning model for mixed qualitative and quantitative optical granulometry. https://doi.org/10.1002/esp.4760
5. Charles A. Poynton (2003). Digital Video and HDTV: Algorithms and Interfaces. Morgan Kaufmann. pp. 260, 630. ISBN 1-55860-792-7.
6. Gaussian blur, https://en.wikipedia.org/wiki/Gaussian_blur. Last accessed 10 Aug 2023.
7. GRID: A Python Package for Field Plot Phenotyping Using Aerial Images - Scientific Figure on ResearchGate. Available from: https://www.researchgate.net/figure/Convolution-operation-for-noise-reduction-A-binary-image-B-is-smoothed-by-the-Gaussian_fig2_341720865. Last accessed 10 Aug 2023.
8. Niblack, W (1986), An introduction to Digital Image Processing, Prentice-Hall.
9. J. Sauvola and M. Pietikainen, “Adaptive document image binarization,” Pattern Recognition 33(2), pp. 225-236, 2000. https://doi.org/10.1016/S0031-3203(99)00055-2